



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 1

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

19 febrero 2026

1. Estrategia utilizada para resolver el problema

El problema consiste en estimar la distancia d entre dos sensores inalámbricos A y B , lo cual se reduce a encontrar la raíz de la función:

$$F(d) = \frac{\log_{10}(x_1/d)}{\sigma_R^2 \ln(10)} + \frac{d(x_2 - d)}{\sigma_c^2} \quad (1)$$

donde los parámetros utilizados fueron $\alpha = 4$, $\lambda = 1$, $r = 10$, $\sigma_{dB} = 4$, $x_1 = 7$ y $x_2 = 6$. La estrategia de solución se desarrolló en dos etapas:

Análisis gráfico previo

Antes de aplicar el método numérico, se generó una gráfica de $F(d)$ en el intervalo $(0, 19)$ para visualizar el comportamiento de la función e identificar la región donde cruza el eje d . Este análisis permitió confirmar que la función posee una raíz aproximadamente en $d \approx 6$, y además evidenció que la función cae bruscamente para valores de d cercanos a $2r = 20$, debido a que $g(d) \rightarrow 0$ en ese límite, lo cual provoca una división por cero en σ_c^2 . Por esta razón, el intervalo de búsqueda se restringió a $[1, 10]$, que contiene la raíz y se mantiene alejado de la singularidad.

Método numérico: fzero

Se utilizó la función `fzero` de GNU Octave para encontrar numéricamente el valor d^* tal que $F(d^*) = 0$. Este método implementa internamente el algoritmo de Brent, que combina los métodos de bisección, secante e interpolación cuadrática inversa. Sus principales ventajas son:

- No requiere el cálculo de la derivada de $F(d)$.
- Garantiza convergencia si F cambia de signo en el intervalo dado.
- Alcanza una precisión cercana a la tolerancia de máquina ($\approx 10^{-15}$).

Se verificó que $F(1) > 0$ y $F(10) < 0$, confirmando el cambio de signo necesario para que `fzero` opere correctamente. La distancia estimada obtenida fue:

$$d^* \approx 6,1919497069 \text{ unidades} \quad (2)$$

Este resultado tiene sentido físico, ya que $d^* < 2r = 20$, es decir, los sensores se encuentran dentro del rango de cobertura mutuo.

2. Comandos y Paquetes de GNU Octave Utilizados

No se requirió la instalación de paquetes adicionales, ya que todos los recursos empleados pertenecen al núcleo de GNU Octave. A continuación se describen los comandos y funciones principales utilizados:

- `function / endfunction`: estructuras utilizadas para definir las funciones `func` y sus auxiliares en archivos `.m` independientes.
- `log()`: calcula el logaritmo natural $\ln(x)$, utilizado en el cómputo de $k = 10\alpha / \ln(10)$ y en el denominador de $F(d)$.
- `log10()`: calcula el logaritmo en base 10, utilizado directamente en el numerador de $F(d)$.
- `acos()`: calcula el arcocoseno, utilizado en la definición de $g(d)$.
- `sqrt()`: calcula la raíz cuadrada, utilizada también en $g(d)$.
- `linspace(a, b, n)`: genera un vector de n puntos uniformemente espaciados en $[a, b]$, empleado para construir el dominio de graficación.
- `arrayfun(@func, d_vals)`: aplica la función `func` elemento a elemento sobre el vector `d_vals`, necesario porque `func` no opera de forma vectorizada.
- `plot()`: genera la gráfica de $F(d)$ y la línea de referencia $y = 0$.
- `hold on / hold off`: permite superponer múltiples curvas en una misma figura sin que cada llamada a `plot` borre la anterior.
- `grid on, xlabel(), ylabel(), title()`: comandos de formato para mejorar la legibilidad de la gráfica.
- `fzero(@func, [a, b])`: función principal del método numérico. Recibe un manejador de función y un intervalo $[a, b]$ donde F cambia de signo, y retorna la raíz aproximada d^* .
- `fprintf()`: imprime en consola la distancia estimada d^* y el residuo $F(d^*)$ con formato numérico controlado.